

DND Bridge

Dokumentasi Lengkap — Panduan Penggunaan

Jembatan API key AI: satu key `dnd-...` untuk banyak aplikasi

Oktober 2026

DOKUMENTASI LENGKAP - DND Bridge

Self-hosted AI API Key Bridge/Proxy — versi 1.0.0

Daftar Isi

1. [Pengenalan](#)
2. [Konsep & Cara Kerja](#)
3. [Instalasi Lokal](#)
4. [Deploy ke Production](#)
5. [Panduan Penggunaan](#)
6. 5.1. Akun: Daftar & Masuk
7. 5.2. Provider: Menyambungkan Provider AI
8. 5.3. Key Saya: Membuat & Mengelola Key dnd-
9. 5.4. Cara Sambung ke Aplikasi AI
10. 5.5. Dashboard & Statistik Pemakaian
11. 5.6. Worker Mode (Lengkap)
12. 5.7. Pengguna & Keluar
13. [Referensi API](#)

14. [Keamanan](#)
 15. [Troubleshooting](#)
 16. [FAQ](#)
-

1. Pengenalan

DND Bridge adalah aplikasi self-hosted yang berfungsi sebagai jembatan (bridge/proxy) antara aplikasi AI di HP/komputermu dengan provider AI yang kamu pakai.

Masalah yang diselesaikan: banyak aplikasi AI (misalnya aplikasi chat AI pihak ketiga) meminta kamu mengisi *custom endpoint* yang kompatibel dengan OpenAI API. Kalau kamu punya beberapa API key dari provider berbeda, atau ingin memisahkan pemakaian per aplikasi sekaligus memantau siapa memakai berapa, DND Bridge memberi satu pintu terpusat:

- Kamu mendaftarkan API key provider AI milikmu **sekali** di dashboard.
- DND Bridge menerbitkan key **dnd-...** yang terikat ke provider (atau ke worker).
- Aplikasi AI-mu cukup diisi Base URL `https://<host-kamu>/v1` + key **dnd-...**, lalu dipakai seperti endpoint OpenAI biasa.
- Semua request tercatat: jumlah request dan token per key, plus grafik harian.

Fitur utama

Fitur	Keterangan
Proxy OpenAI-compatible	<code>POST /v1/chat/completions</code> , <code>POST /v1/completions</code> , <code>GET /v1/models</code> , streaming SSE
Key dnd-	Format <code>dnd-</code> + token acak, tampil sekali, bisa revoke/nonaktifkan
Validasi provider	<code>GET {base_url}/models</code> dipanggil otomatis saat provider disimpan
Dashboard	Kartu statistik, grafik 14 hari, rincian per key
Worker mode	Akun AI pribadimu menjawab request via job queue
Rate limit	60 request/menit per key (HTTP 429 jika lewat)
Dark/light mode	Toggle tema, tersimpan di browser
Responsif	Sidebar di desktop, bottom navigation di HP

```
# 3. (Opsional tapi disarankan) set JWT secret
export JWT_SECRET="ganti-dengan-string-acak-minimal-32-karakter"

# 4. Jalankan
uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

Buka:

- Landing: <http://localhost:8000/>
- Dashboard: <http://localhost:8000/app>
- Health check: <http://localhost:8000/api/health>

Database SQLite dibuat otomatis di `backend/data/dnd_bridge.db` saat pertama dijalankan.

Variabel environment

Variabel	Default	Keterangan
<code>JWT_SECRET</code>	<code>dev-secret-change-me</code>	Secret penanda tangan JWT. Wajib diganti di production (ada warning di log jika memakai default)
<code>PORT</code>	<code>8000</code>	Port HTTP (dipakai Dockerfile)

4. Deploy ke Production

4.1. Railway

1. Push repo ini ke GitHub.
2. Di Railway: New Project -> Deploy from GitHub -> pilih repo.
3. Railway otomatis mendeteksi `Dockerfile`.
4. Tambahkan variable: `JWT_SECRET` = string acak panjang (gunakan `openssl rand -hex 32`).
5. (Disarankan) Tambahkan Volume dan mount ke `/app/backend/data` agar database SQLite tidak hilang saat redeploy.
6. Railway memberi domain publik, mis. `https://dnd-bridge-production.up.railway.app`. Itulah host yang dipakai sebagai Base URL (`https://<domain>/v1`).

4.2. Koyeb

1. Push ke GitHub, buat service dari repo dengan builder Dockerfile.
2. Port: `8000`, health check path: `/api/health`.

3. Set env `JWT_SECRET` .
4. Untuk persistensi, gunakan Koyeb Volumes yang di-mount ke `/app/backend/data` (atau terima risiko data hilang saat redeploy).

4.3. VPS (Docker)

```
docker build -t dnd-bridge .
docker run -d --name dnd-bridge -p 8000:8000 \
  -e JWT_SECRET="isi-string-acak-panjang" \
  -v dnd-data:/app/backend/data \
  --restart unless-stopped \
  dnd-bridge
```

Tambahkan reverse proxy (Nginx/Caddy) + HTTPS di depan untuk production yang sesungguhnya.

4.4. VPS (tanpa Docker)

```
pip install -r backend/requirements.txt
JWT_SECRET="..." nohup uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 &
```

Gunakan systemd untuk auto-start (contoh unit file bisa dibuat mengikuti pola service lain di servermu).

5. Panduan Penggunaan

5.1. Akun: Daftar & Masuk

1. Buka `/app` .
2. Pilih tab **Daftar**, isi username (min. 3 karakter) dan password (min. 6 karakter), klik **Daftar**.
3. Kamu langsung masuk dan mendapat token JWT (tersimpan di `localStorage` , berlaku 7 hari).
4. Untuk masuk kembali, gunakan tab **Masuk**.

Semua data (provider, key, worker, log) terisolasi per akun.

5.2. Provider: Menyambungkan Provider AI

Buka tab **Provider** -> isi form **Tambah Provider**:

Field	Contoh
Nama	OpenAI , OpenRouter
Base URL	https://api.openai.com/v1 (tanpa trailing slash, otomatis dinormalisasi)
API Key Provider	sk-... milikmu

Klik **Simpan & Validasi**. DND Bridge akan memanggil `GET {base_url}/models` dengan header `Authorization: Bearer <api-key>` (timeout 5 detik):

- Berhasil -> provider tersimpan, tampil di daftar dengan API key tersamar (`....1234`).
- Gagal -> pesan error yang jelas, mis. *"API key ditolak provider (401 Unauthorized)"*, *"Timeout: provider tidak merespons dalam 5 detik"*, *"Tidak bisa terhubung ke base_url provider"*.

Provider tidak bisa dihapus selama masih ada key yang memakainya (hapus/nonaktifkan key-nya dulu).

5.3. Key Saya: Membuat & Mengelola Key dnd-

Buka tab **Key Saya** -> **+ Buat Key**:

1. **Nama Key**: mis. `key-hp` , `key-laptop` (untuk membedakan pemakaian per perangkat/aplikasi).
2. **Mode**:
3. *Provider*: teruskan ke provider AI. Wajib pilih provider.
4. *Worker*: dijawab worker AI milikmu (lihat 5.6).
5. Klik **Buat**.

Modal sukses menampilkan:

- **Key asli** (`dnd-...`) — tampil **sekali saja**, segera salin. Yang disimpan server hanya hash SHA256-nya.
- **Kotak "Cara Sambung"**: Base URL + key, siap salin.

Di daftar key kamu bisa:

- **Cara Sambung**: melihat kembali Base URL (key asli tidak bisa dilihat lagi).
- **Nonaktifkan/Aktifkan**: key nonaktif langsung ditolak (401).
- **Revoke**: hapus permanen.

5.4. Cara Sambung ke Aplikasi AI

Di aplikasi AI yang mendukung *custom endpoint* / *OpenAI-compatible*:

- **Base URL:** `https://<host-kamu>/v1` (contoh: `https://dnd-bridge-production.up.railway.app/v1`)
- **API Key:** key `dnd-...` milikmu
- **Model:** isi sesuai model yang tersedia di providermu (cek via `GET /v1/models` atau daftar provider)

Lalu pakai seperti biasa. Contoh dengan curl:

```
curl https://<host-kamu>/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer dnd-xxxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model": "gpt-4o-mini", "messages": [{"role": "user", "content": "Halo"}]}'
```

Contoh Python (openai lib):

```
from openai import OpenAI
client = OpenAI(base_url="https://<host-kamu>/v1", api_key="dnd-xxxx")
resp = client.chat.completions.create(
    model="gpt-4o-mini",
    messages=[{"role": "user", "content": "Halo"}],
)
print(resp.choices[0].message.content)
```

5.5. Dashboard & Statistik Pemakaian

Tab **Dashboard** menampilkan:

- **Total Key, Request Hari Ini, Token Hari Ini** (token = prompt + completion).
- **Grafik 14 hari terakhir:** batang jumlah request per hari (hover untuk detail).
- **Pemakaian per key:** total request & token tiap key.

Catatan: untuk request **streaming**, jumlah token dicatat 0 (token hanya bisa dihitung dari respons non-streaming yang memuat field `usage`), tapi request-nya tetap tercatat.

5.6. Worker Mode (Lengkap)

Worker mode memungkinkan **akun AI pribadimu** (misalnya akun ChatGPT/Claude/Gemini yang kamu beri instruksi khusus) menjadi "otak" di balik sebuah key.

Langkah 1: Buat worker

Tab **Worker Saya** -> + **Buat Worker** -> isi nama -> **Buat**. Kamu dapat:

- **Token worker** (`dndw-...`): tampil sekali, segera salin.
- **Instruksi siap salin**: teks instruksi untuk ditempel ke akun AI-mu.

Langkah 2: Tempel instruksi ke akun AI-mu

Salin instruksi dari modal dan tempel ke akun AI milikmu (sebagai system prompt / instruksi kustom, tergantung platform AI-nya). Isi instruksi intinya:

1. Setiap 5 menit: `POST {host}/api/worker/ping` dengan header `Authorization: Bearer <token-worker>`.
2. Kalau `pending_jobs > 0`: `GET {host}/api/worker/jobs/next` (header sama) untuk mengambil job tertua `{id, model, messages}`.
3. Jawab isi `messages`, lalu `POST {host}/api/worker/jobs/{id}/answer` dengan body `{"text": "jawaban"}`.
4. Ulangi sampai tidak ada job (HTTP 204).

Status worker tampil **online** jika ia ping dalam 10 menit terakhir, beserta waktu terakhir terlihat.

Langkah 3: Buat key mode worker

Tab **Key Saya** -> + **Buat Key** -> mode **Worker**. Key ini dipakai di aplikasi AI seperti biasa (Base URL + key `dnd-...`).

Alur request worker

1. Aplikasi memanggil `POST /v1/chat/completions` dengan key worker.
2. DND Bridge membuat job (`pending`) berisi model + messages.
3. Worker mengambil job (`claimed`), menjawab (`done`).
4. DND Bridge mengembalikan respons format chat completion OpenAI standar berisi teks jawaban worker.
5. Jika tidak ada worker yang menjawab dalam **55 detik**: HTTP 504 dengan pesan jelas.

Batasan: worker mode hanya mendukung `/v1/chat/completions` (bukan `/v1/completions` maupun streaming).

Endpoint worker (untuk implementasi worker manual/bot)

Method & Path	Auth	Keterangan
POST /api/worker/ping	Bearer token worker	Update last_seen, balas {ok, pending_jobs}
GET /api/worker/jobs/next	Bearer token worker	Ambil job tertua, tandai claimed; 204 jika kosong
POST /api/worker/jobs/{id}/answer	Bearer token worker	Body {"text": "..."}, tandai done

5.7. Pengguna & Keluar

Tab **Pengguna** menampilkan username, tanggal bergabung, Base URL endpoint milikmu, dan tombol **Keluar** (menghapus token dari browser).

6. Referensi API

Semua endpoint /api/* (kecuali register/login/health) butuh header Authorization: Bearer <jwt>. Endpoint /v1/* butuh Authorization: Bearer dnd-....

Auth

Method	Path	Body	Respon
POST	/api/auth/register	{username, password}	{token, username}
POST	/api/auth/login	{username, password}	{token, username}
GET	/api/auth/me	-	{id, username, created_at}

Provider

Method	Path	Body	Respon
GET	/api/providers	-	list (api_key tersamar)
POST	/api/providers	{name, base_url, api_key}	{id, name, base_url} / 400

Method	Path	Body	Respon
DELETE	/api/providers/{id}	-	{ok} / 400 jika dipakai key

Key

Method	Path	Body	Respon
GET	/api/keys	-	list + ringkasan pemakaian
POST	/api/keys	{name, mode, provider_id?}	{id, name, mode, key, key_prefix} (key tampil sekali)
POST	/api/keys/{id}/toggle	-	{ok, is_active}
DELETE	/api/keys/{id}	-	{ok}

Proxy (OpenAI-compatible)

Method	Path	Auth	Keterangan
GET	/v1/models	dnd-key	Diteruskan ke provider; key worker dapat daftar sintetis
POST	/v1/chat/completions	dnd-key	Non-streaming & SSE streaming; worker mode = antre job
POST	/v1/completions	dnd-key	Legacy completions (provider saja)

Error umum: 401 key salah/nonaktif, 429 rate limit (60/mnt), 502 provider error, 504 worker timeout.

Usage

Method	Path	Respon
GET	/api/usage/summary	{per_key: [...], per_day: [...]} (14 hari)

Worker (milik user, auth JWT)

Method	Path	Respon
GET	/api/workers	list + status online
POST	/api/workers	{id, name, token, token_prefix} (token tampil sekali)
DELETE	/api/workers/{id}	{ok}

Worker agent (auth token worker)

Lihat tabel di 5.6.

7. Keamanan

1. **Key dnd-...** asli hanya tampil sekali saat dibuat. Server menyimpan hash SHA256, bukan key-nya.
2. **API key provider tidak pernah ke browser**: endpoint list hanya mengembalikan 4 karakter terakhir tersamar.
3. **Password** di-hash dengan bcrypt.
4. **JWT** berlaku 7 hari; set `JWT_SECRET` yang kuat di production. Jangan pakai default.
5. **Rate limit** 60 req/menit per key mencegah abuse.
6. **Self-hosted = kamu yang dipercaya**: API key provider tersimpan plaintext di database serverMU. Amankan servermu (HTTPS, akses terbatas, backup). Jangan commit folder `backend/data/`.
7. Selalu gunakan **HTTPS** di production (Railway/Koyeb/VPS + reverse proxy menyediakan ini).

8. Troubleshooting

Gejala	Penyebab umum & solusi
401 Invalid API key di /v1/*	Key salah ketik, key di-revoke, atau key dinonaktifkan. Buat key baru / aktifkan lagi.
401 di /api/*	Token JWT kedaluwarsa (7 hari). Masuk lagi.
429 Rate limit exceeded	Lebih dari 60 req/menit pada satu key. Kurangi frekuensi / pakai key terpisah.

Gejala	Penyebab umum & solusi
502 Provider error	Provider down / base_url salah / API key provider invalid. Cek tab Provider, hapus lalu tambah ulang.
504 pada key worker	Tidak ada worker online yang menjawab dalam 55 detik. Pastikan worker ping rutin dan token benar.
Tambah provider gagal validasi	Pastikan base_url benar (tanpa path ganda /v1/v1), API key valid, dan server bisa menjangkau internet.
Data hilang setelah redeploy	Database SQLite ada di container/volume ephemeral. Pasang volume ke /app/backend/data .
Warning JWT_SECRET di log	Set env JWT_SECRET dengan string acak panjang, lalu restart.
Halaman /app blank	Pastikan backend/static/ ikut ter-copy saat deploy (Dockerfile sudah melakukannya). Cek console browser.

9. FAQ

Apakah DND Bridge menyimpan isi chat saya? Request dicatat sebagai metadata (waktu, model, jumlah token, status, latensi) per key. Isi `messages` TIDAK disimpan untuk mode provider. Untuk mode worker, isi messages disimpan sementara sebagai job sampai dijawab, lalu bisa dihapus manual dari database jika perlu.

Provider apa saja yang didukung? Semua yang kompatibel dengan OpenAI API (`/v1/models` , `/v1/chat/completions`): OpenAI, OpenRouter, DeepSeek, Together, Groq, Ollama (via tunnel), LiteLLM, dan lain-lain.

Berapa banyak key yang bisa dibuat? Tidak dibatasi. Disarankan satu key per aplikasi/perangkat agar statistik pemakaian bermakna.

Apakah streaming didukung? Ya, `stream: true` pada `/v1/chat/completions` diteruskan sebagai SSE. Token usage untuk streaming dicatat 0 (keterbatasan teknis).

Bisakah dipakai rame-rame satu server? Bisa. Tiap user daftar akun sendiri; data terisolasi per user. Untuk publik, pertimbangkan rate limit dan monitoring.

Bagaimana cara rotate key yang bocor? Tab Key Saya -> **Revoke** key lama -> + **Buat Key** baru -> update aplikasi yang memakai key lama.

Apakah worker bisa lebih dari satu per user? Bisa. Job diambil berdasarkan urutan tertua oleh worker mana pun milik user tersebut.

Dokumentasi ini menyertai DND Bridge v1.0.0. Dibuat Oktober 2026.